



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Informatica, Insiemistica e Comunicazione
Corso di Laurea Magistrale in Teoria e Tecnologia della Comunicazione

Le leggi della Gestalt nella progettazione per il web

Stato dell'arte e applicazioni pratiche

Approfondimento per il corso di
Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce
A.A. 2024 – 2025

A cura di:

Laura Panzeri – 858161

Indice

1. Introduzione	3
1.1. Web design, UX e psicologia	3
1.2. La psicologia della Gestalt	3
2. I principi di organizzazione del campo visivo.....	5
2.1. Principio della prossimità	5
2.2. Principio della somiglianza.....	6
2.3. Principio del destino comune.....	7
2.4. Principio della chiusura	8
2.5. Principio della continuità.....	9
2.6. Principio dell'esperienza passata.....	9
2.7. Principio della regione comune.....	10
3. Risultati sperimentali e osservazioni	11
3.1. Il lavoro di Möller, Brezing e Unz (2012)	11
3.2. Il lavoro di Kapllani ed Elmimouni (2020).....	12
4. Case study: analisi del sito web di Pane&Trita	14
5. Conclusioni	19
Riferimenti.....	20

1. Introduzione

1.1. Web design, UX e psicologia

A qualunque utente avvezzo a navigare online sarà capitato più e più volte di provare un senso di frustrazione di fronte a siti web di difficile comprensione e utilizzo, talvolta anche a dispetto di un'estetica gradevole e accattivante. La sovrabbondanza di elementi che affollano lo schermo e di opzioni tra cui scegliere, l'impossibilità di distinguere gli elementi interattivi da quelli non interattivi e l'assenza di feedback adeguati alle azioni compiute sono solo alcuni dei problemi che gli utenti si possono trovare ad affrontare (Petrie & Power, 2012). Quando si verificano situazioni di questo tipo, è evidente che nel processo di progettazione siano stati commessi degli errori di valutazione o che lo stesso non abbia tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche e delle necessità degli utenti.

La User Experience (UX), definita come l'insieme delle percezioni e delle risposte di un individuo derivanti dall'utilizzo o dall'anticipazione dell'utilizzo di un prodotto, un sistema o un servizio (International Organization for Standardization, 2023), dovrebbe essere una dimensione centrale nel lavoro di un buon web designer. Secondo Donald Norman, a cui si deve l'introduzione di questo concetto, i designer dovrebbero mirare a soddisfare i bisogni degli utenti attraverso interazioni fluide con i prodotti, che non elicitino emozioni negative come rabbia e frustrazione (Norman et al., 1995). Ne consegue che un sito web dovrebbe, innanzitutto, risultare di facile fruizione e guidare gli utenti verso il raggiungimento dei loro obiettivi.

La comprensione dei principi psicologici relativi al modo in cui gli esseri umani percepiscono e interpretano il mondo può essere di grande aiuto ai designer impegnati nel compito di offrire agli utenti un'esperienza positiva e soddisfacente (Bandara & Kalith, 2024). Ad esempio, tenere conto dei principi della percezione visiva quando si prendono decisioni circa l'organizzazione spaziale dei contenuti, le forme, i colori e le dimensioni relative degli elementi che costituiscono una pagina web consente di ottenere un prodotto il cui utilizzo è semplice e intuitivo.

Coerentemente con quanto appena esposto, l'obiettivo di questo approfondimento è presentare i principi di organizzazione del campo visivo individuati dalla scuola psicologica della Gestalt e illustrare l'applicabilità degli stessi nell'ambito del design di interfacce web.

1.2. La psicologia della Gestalt

La psicologia della Gestalt, termine tedesco traducibile come "forma" o "configurazione", è una corrente psicologica sviluppatasi in Germania all'inizio del XX secolo. I primi gestaltisti, tra cui si ricordano Max Wertheimer e i suoi allievi Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, si dedicarono con grande interesse allo studio della percezione: in particolare, questi studiosi erano motivati a comprendere come gli esseri umani siano in grado di percepire e interpretare le informazioni visive.

Secondo i teorici della Gestalt, non percepiamo delle semplici somme o sequenze di sensazioni, bensì intere configurazioni di cui queste ultime fanno parte (Rock & Palmer, 1990). Alla base del processo che consente l'identificazione degli oggetti come entità dotate di

significato vi è una semplificazione degli stimoli in unità facilmente comprensibili: il sistema visivo raggruppa gli elementi sulla base di caratteristiche condivise e cerca di unificarli in un'entità globale; questo "tutto" è determinato dalle relazioni reciproche tra gli elementi, dette "qualità emergenti", e non corrisponde, dunque, alla semplice somma delle parti che lo compongono. Per spiegare questo concetto Lisa Graham (2008) propone un'analogia interessante: durante la lettura, le parole vengono percepite innanzitutto come unità dotate di significato e non come sequenze di lettere. Ciascuna lettera è anch'essa un'unità, ma il significato della parola deriva dalla scelta di disporre le lettere in una specifica configurazione.

Gli studi portati avanti dalla scuola della Gestalt hanno avuto e hanno tutt'ora un'influenza notevole su svariate discipline: dalla human-computer interaction (Wang & Wang, 2025) alla linguistica (Kwiatkowska, 1997), passando per l'arte (Arnheim, 1943), il graphic design e la comunicazione visiva (Khamis et al., 2023). Negli ambiti dell'arte e della comunicazione visiva, in particolare, il lavoro dei gestaltisti è stato da subito apprezzato per il suo tentativo di spiegare la "ricerca di pattern" tipica del comportamento umano (Graham, 2008). I principi di organizzazione del campo visivo individuati dalla Gestalt, che saranno approfonditi nel prossimo capitolo, hanno offerto ai designer una validazione scientifica della struttura compositiva e, pertanto, sono stati impiegati per spiegare e perfezionare i lavori di comunicazione visiva già dalla metà del XX secolo.

2. I principi di organizzazione del campo visivo

Si deve a Max Wertheimer, ricordato come il “padre” della Gestalt, l’identificazione di una serie di principi che guidano l’organizzazione della stimolazione di base in elementi percettivi (Wertheimer, 2012). Conosciuti come “principi di Wertheimer” o “leggi della Gestalt”, tali principi vengono applicati automaticamente dal sistema percettivo e ci permettono di comprendere senza sforzo la scena visiva.

Oltre a spiegare il modo in cui opera la percezione, queste leggi possono essere tradotte in indicazioni operative a supporto di una comunicazione efficace. Grazie alla loro utilità e relativa semplicità d’implementazione, i principi di Wertheimer sono stati ripresi in numerose aree disciplinari e oggi trovano applicazione anche nel design di interfacce web. In quest’ambito il loro valore è ampiamente riconosciuto: ad esempio, il Nielsen Norman Group, una fonte autorevole nel settore, include le leggi della Gestalt tra i cinque principi fondamentali del visual design in ambito UX, a fianco di scala delle dimensioni, gerarchia visiva, equilibrio e contrasto (Gordon, 2020).

La ricerca successiva ha ampliato il lavoro di Wertheimer, portando il numero complessivo dei principi di organizzazione del campo visivo a oltre un centinaio (Graham, 2008). Di seguito ne sarà approfondita una selezione, il cui impiego permette di migliorare l’organizzazione e, di conseguenza, il potere comunicativo delle pagine web.

2.1. Principio della prossimità

A parità di altre condizioni, gli elementi che si trovano più vicini tra loro saranno percepiti come appartenenti a una stessa unità.

Interpretare correttamente quali elementi sono collegati tra loro è cruciale per interagire con un’interfaccia. Nello UX design il principio della prossimità è fondamentale poiché permette di organizzare i contenuti in modo che siano facilmente percepibili dagli utenti. Questo principio di raggruppamento è tra i più potenti: spesso, infatti, può arrivare a oscurare l’effetto di altri segnali visivi, come la somiglianza di colori o forme (Harley, 2020a).

In una pagina web gli elementi legati tra loro dovrebbero essere posizionati vicini gli uni agli altri, mentre gli elementi privi di alcun legame dovrebbero essere distanziati. L’utilizzo dello spazio bianco o vuoto per unire o separare gli elementi, in particolare, è cruciale affinché l’utente possa individuare i raggruppamenti significativi (Harley, 2020a). Il corretto impiego del principio di prossimità può migliorare la leggibilità di un sito web e la comprensione dei contenuti da parte degli utenti, aumentare il livello di usabilità e coinvolgimento e rendere l’interfaccia più intuitiva e persuasiva (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016d).

Raggruppamenti erronei dovuti alla vicinanza possono “mimetizzare” alcune features e renderle difficili da riconoscere: nell’esplorare le pagine con lo sguardo, infatti, gli utenti tendono a soffermarsi solo su un elemento per ciascun gruppo individuato, sulla base del quale formulano un giudizio sulla natura degli altri elementi presenti (Harley, 2020a). Inoltre, un’eccessiva distanza tra gli elementi interattivi di un sito web e gli oggetti a cui questi fanno riferimento è, in genere, deleteria: quando pulsanti, drop-down e checkbox sono lontani dagli elementi su cui agiscono, gli utenti tendono a non vederli. In questo genere di situazioni,

spesso gli utenti finiscono per assumere che le features in questione non siano disponibili (Nielsen, 2010).

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio della prossimità nel design di un'interfaccia web:

- **contenuti testuali:** raggruppare le frasi in paragrafi, racchiusi da spazio vuoto, e posizionare i titoli vicino ai paragrafi corrispondenti, in modo da rendere immediata l'associazione degli uni con gli altri;
- **moduli da compilare:** raggruppare etichette, campi compilabili e messaggi d'errore, mantenendo costanti le spaziature interne al form, e distanziare tra loro i vari gruppi di informazioni da inserire;
- **card ed elenchi testuali:** sfruttare le spaziature permette di fare emergere degli insiemi, ad esempio nel caso di categorie di prodotti o di FAQ pertinenti a un determinato argomento.

2.2. Principio della somiglianza

Elementi simili sono percepiti come parte della stessa unità.

Gli elementi che condividono delle caratteristiche visive, quali colore, texture, forma e dimensioni, tendono a essere raggruppati visivamente tra loro. Ne consegue che un designer può manipolare queste proprietà per suggerire agli utenti quali elementi sono correlati o hanno funzioni simili.

L'applicazione del principio della somiglianza può migliorare notevolmente l'esperienza di navigazione: la scelta di caratteristiche visive costanti e riconoscibili per ciascun elemento dell'interfaccia utente, infatti, può aiutare gli utenti a comprendere e utilizzare un sito web. Ciò avviene perché ad ogni interazione gli utenti sviluppano delle aspettative circa il funzionamento di elementi simili all'interno dell'interfaccia (Harley, 2020b).

La somiglianza può essere impiegata strategicamente per guidare l'attenzione degli utenti, creare gerarchie visive e favorire il ricordo e il riconoscimento delle informazioni. Riguardo a quest'ultimo punto, si è osservato che per gli utenti è più semplice riconoscere pattern e fare collegamenti tra gli elementi che condividono delle similarità visive. Inoltre, la coerenza visiva tra gli elementi può rendere un design più gradevole dal punto di vista estetico, aumentando di conseguenza i livelli di coinvolgimento e soddisfazione degli utenti (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016e).

Una peculiarità del principio della somiglianza è la capacità di porre in relazione anche elementi distanti tra loro, indipendentemente dalla loro appartenenza ad altri raggruppamenti. Sebbene il principio della prossimità o quello della regione comune risultino spesso più potenti di quello della somiglianza, quest'ultimo può essere considerata il principio più resiliente tra quelli individuati dai gestaltisti (Harley, 2020b).

In ultimo, il principio della somiglianza può essere applicato anche per porre in risalto determinati elementi e "mimetizzarne" altri. Alterare il colore, la forma o le dimensioni di un elemento rispetto ad altri analoghi consente di focalizzare l'attenzione degli utenti sull'anomalia: ciò può tornare utile, ad esempio, per evidenziare una promozione o una call to action (Harley, 2020b). All'opposto, un banner con caratteristiche visive simili a quelle degli

altri contenuti di una pagina potrebbe non essere immediatamente riconosciuto come inserzione pubblicitaria.

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio della somiglianza nel design di un'interfaccia web:

- **pulsanti e icone:** adottare caratteristiche visive simili per queste categorie di elementi per comunicare coerenza funzionale;
- **tipografia:** usare font, dimensioni e stili coerenti per i contenuti testuali per rendere il design coeso ed esteticamente gradevole;
- **link testuali:** tutti i link devono avere lo stesso colore e stile ed essere riconoscibili all'interno dei testi in cui sono inseriti;
- **categorie:** utilizzare un layout simile per presentare categorie diverse di elementi, ad esempio le categorie di prodotti all'interno di un sito e-commerce, al fine di rendere l'esperienza degli utenti più uniforme e coerente;
- **gerarchie:** dosare la similarità per differenziare tra loro gli elementi che hanno funzioni analoghe, ma gradi di priorità diversi, così da costruire gerarchie riconoscibili.

2.3. Principio del destino comune

Elementi dotati di un movimento simile tendono a essere percepiti come appartenenti alla stessa unità.

Quando degli oggetti si muovono insieme, nella stessa direzione e alla medesima velocità si ha un movimento solidale: raggruppare gli elementi che esibiscono questo tipo di movimento è naturale per il nostro sistema percettivo.

Nel web design il principio del destino comune può essere impiegato per veicolare un senso di coesione e continuità, indirizzare l'attenzione degli utenti e rendere l'interazione con il sito più coinvolgente, aiutando al contempo gli utenti a raggiungere i propri obiettivi (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016c).

Il principio del destino comune può essere applicato alle animazioni, a tutti gli elementi che si muovono in risposta alle azioni degli utenti e a quelli che, per le loro caratteristiche visive, sembrano suggerire un movimento. In un menu a fisarmonica, ad esempio, lo spostamento coordinato di tutte le voci del menu rende evidente il legame tra di esse e guida lo sguardo dell'utente (Soegaard, 2020). In un'infografica, gli elementi che si muovono o sono orientati nella stessa direzione favoriscono un flusso chiaro delle informazioni, migliorano la leggibilità e rendono il contenuto più facile da comprendere (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016c).

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio del destino comune nel design di un'interfaccia web:

- **pulsanti e card:** creare animazioni di hover coerenti per gli elementi appartenenti a una stessa categoria;
- **caroselli:** fare in modo che tutte le slide o immagini si muovano nella stessa direzione e alla medesima velocità;

- **navigazione:** fare sì che tutti i menu e i sottomenu si espandano e si riducano con movimenti coerenti tra loro, così da creare un legame visivo tra i menu principali e le loro sottocategorie.

2.4. Principio della chiusura

Elementi figurali chiusi o tendenti alla chiusura vengono più facilmente percepiti come appartenenti alla stessa unità.

Gli esseri umani hanno naturalmente la tendenza a percepire elementi visivi incompleti o frammentati come oggetti completi: quando in un'immagine ci sono delle parti mancanti, la nostra mente prova a riempire le aree vuote per farci percepire delle forme unificate e coerenti (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016b).

Il principio della chiusura è frequentemente associato alla progettazione di loghi e icone, ma può essere applicato anche ad altri aspetti di una pagina web. Attraverso l'uso di elementi incompleti, i designer possono guidare lo sguardo degli utenti e incoraggiarli a ricostruire mentalmente le parti mancanti: ciò permette di aggiungere profondità al design e di stimolare interesse e curiosità da parte degli utenti. Tale coinvolgimento può contribuire a mantenere alta l'attenzione di chi fruisce di un sito web e a lasciare un'impressione duratura (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016b).

La chiusura, inoltre, può essere sfruttata per suggerire l'esistenza di contenuti aggiuntivi e incoraggiare l'interazione con gli stessi. Nei caroselli, ad esempio, può essere utile mostrare soltanto una porzione degli elementi collocati alle estremità, in modo da segnalare agli utenti la presenza di ulteriori contenuti oltre il fold verticale della pagina (Kendrik, 2021). Quando i contenuti visibili sullo schermo appaiono completi nonostante esistano ulteriori informazioni al di fuori dell'area immediatamente visibile, si incorre nell'illusione di completezza, che costituisce un serio problema di usabilità (Flaherty, 2016). La corretta applicazione del principio della chiusura può essere utile per guidare gli utenti verso i contenuti aggiuntivi e prevenire l'illusione di completezza. Questa tecnica è particolarmente utile nei contesti in cui le dimensioni delle viewport sono prevedibili (Kendrik, 2021).

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio della chiusura nel design di un'interfaccia web:

- **bordi e contorni:** eliminare i bordi superflui per alleggerire visivamente l'interfaccia e delimitare gli elementi attraverso spaziature, ombreggiature e allineamenti;
- **caroselli:** alle estremità mostrare delle slide incomplete per incoraggiare gli utenti a scorrere il carosello;
- **loader e indicatori di progresso:** usare una sequenza di frame raffiguranti cerchi incompleti per suggerire l'immagine di un cerchio completo che ruota;
- **spazio negativo:** usare lo spazio negativo in modo strategico per suggerire forme e immagini.

2.5. Principio della continuità

Elementi figurali che sono in continuità di direzione tendono a essere percepiti come appartenenti alla stessa unità.

La nostra mente tende naturalmente a organizzare gli elementi visivi secondo linee o pattern continui e ininterrotti. Ciò avviene anche in presenza di occlusioni o elementi mancanti, dato che pone questo principio in stretta relazione con quello della chiusura (IxDF - Interaction Design Foundation, 2024).

Il principio della continuità può essere applicato per indirizzare gli utenti durante la navigazione: allineare gli elementi tra loro permette di creare un flusso visivo che conduce gli utenti da un elemento al successivo e, di conseguenza, semplifica l'interazione con il sito web. Un corretto utilizzo della continuità, inoltre, migliora la leggibilità delle pagine, aiuta gli utenti a processare le informazioni e fa apparire l'interfaccia ben organizzata e visivamente appagante (IxDF - Interaction Design Foundation, 2024).

In ultimo, è interessante notare che questo principio si applica anche alle variazioni graduali di tinta, luminosità e saturazione del colore: i nostri occhi tendono a muoversi lungo queste variazioni cromatiche nello stesso modo in cui tendono a seguire le linee (Kepes, 1995).

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio della continuità nel design di un'interfaccia web:

- **griglie e allineamento:** servirsi di una griglia per progettare il layout delle pagine e assicurarsi di allineare gli elementi lungo righe e colonne;
- **navigazione:** allineare tra loro le voci di menu e disporle su uno sfondo uniforme e continuo;
- **linee:** utilizzare linee esplicite per suggerire collegamenti tra gli elementi e guidare lo sguardo degli utenti.

2.6. Principio dell'esperienza passata

Tendono a costituirsi come unità percettive quegli elementi che già in precedenza sono stati frequentemente associati.

Quando degli elementi sembrano formare un oggetto oppure una scena dotata di significato o personalmente rilevante per l'osservatore, la mente umana tende a raggrupparli (Sharma, 2021). Ciò avviene perché interpretiamo le circostanze attuali sulla base delle nostre esperienze passate: creiamo modelli mentali sul funzionamento del mondo e li applichiamo per prevedere l'esito delle situazioni in cui ci troviamo.

Il principio dell'esperienza passata è stato ritenuto di secondaria importanza dai gestaltisti poiché il suo effetto è spesso oscurato da quello di altri principi di organizzazione del campo visivo (Todorovic, 2008). Ciononostante, anche questa legge può contribuire a migliorare l'usabilità di un'interfaccia e la user experience. Gli utenti che visitano un sito vi giungono con una serie di aspettative consolidate circa la posizione, l'aspetto e il funzionamento dei vari elementi: rispettare queste aspettative permette di rendere le interazioni più prevedibili e ridurre il carico cognitivo (Nielsen, 2000).

L'esperienza passata, inoltre, può essere sfruttata in modo creativo per suggerire agli utenti delle immagini familiari senza rappresentarle esplicitamente: a volte sono sufficienti poche linee o forme per evocare concetti noti.

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio dell'esperienza passata nel design di un'interfaccia web:

- **convenzioni:** tenere conto delle convenzioni del web nel disporre gli elementi all'interno delle pagine;
- **feedback:** utilizzare il colore verde per i feedback positivi e il rosso per segnalare errori e dati mancanti;
- **navigazione:** nella versione mobile del sito, utilizzare un hamburger menu per la navigazione principale.

2.7. Principio della regione comune

Tendono a costituirsi come unità percettive quegli elementi che condividono lo stesso sfondo.

A differenza dei principi elencati finora, che sono riconducibili direttamente al lavoro di Wertheimer, quello della regione comune è stato proposto e dimostrato in tempi più recenti: la sua individuazione si deve a Stephen Palmer, che nel 1992 pubblicò un articolo intitolato "Common region: a new principle of perceptual grouping".

All'interno di un sito web, l'utilizzo di bordi o sfondi colorati per delimitare gruppi di elementi collegati tra loro aiuta gli utenti a comprendere rapidamente ed efficacemente la struttura dell'interfaccia (Harley, 2020c). Ad esempio, la scelta di un colore di sfondo per designare aree quali header e footer permette di separare visivamente queste sezioni dagli altri contenuti del sito. Ciò può essere particolarmente utile nel caso di header "sticky", che attraverso bordi o sfondi colorati possono differenziarsi nettamente dai contenuti che scorrono al di sotto di essi.

A seguire, ecco qualche indicazione pratica su come applicare il principio della regione comune nel design di un'interfaccia web:

- **articoli:** usare un bordo o uno sfondo colorato per segnalare il legame tra le immagini e le didascalie corrispondenti;
- **card:** creare delle card che raggruppino elementi collegati tra loro, ad esempio un'immagine, un testo e un pulsante;
- **menu a fisarmonica:** mostrare ciascuna voce di menu e le sottocategorie ad essa associate all'interno dello stesso contenitore;
- **footer:** in presenza di numerosi link, usare un colore di sfondo uniforme per segnalare che tutti i link in quell'area appartengono allo stesso gruppo.

3. Risultati sperimentali e osservazioni

Questo breve capitolo è dedicato alla presentazione di due articoli relativi all'applicazione dei principi di organizzazione del campo visivo al design di siti web. Il primo lavoro è uno studio sperimentale condotto da Möller, Brezing e Unz (2012), mentre il secondo è un'analisi realizzata da Kapllani ed Elmimouni (2020) su 60 siti web reali.

3.1. Il lavoro di Möller, Brezing e Unz (2012)

Con questo lavoro gli autori hanno voluto indagare l'impatto di alcune scelte di design sulle prime impressioni degli utenti che approdano su un sito web corporate, nello specifico in termini di accettazione del sito, probabilità di raccomandazione dell'organizzazione e percezione della presenza sociale dei soggetti rappresentati sul sito. L'articolo riporta i risultati di due studi sperimentali che si focalizzano su scenari d'uso distinti dell'interfaccia. Nel primo, Möller, Brezing e Unz hanno voluto misurare l'effetto dell'applicazione dei principi della Gestalt sull'accettazione del sito e sulla propensione a raccomandare l'organizzazione. Nel secondo, invece, hanno testato l'impatto della visualizzazione di un referente umano sulla raccomandazione e sulla percezione di presenza sociale.

Al primo studio hanno partecipato 48 studenti universitari, a ciascuno dei quali è stata mostrata per tre secondi una delle nove versioni della homepage del sito web di un'università fittizia. Le nove versioni differivano per l'intensità con cui erano stati applicati il principio della prossimità (assente, medio o forte) e quello della regione comune (assente, medio o forte). Dopo la visione della pagina, ai partecipanti è stato chiesto di valutare la propria accettazione del sito attraverso un differenziale semantico e la probabilità con cui avrebbero raccomandato il sito a un loro conoscente.

Dall'analisi delle risposte è emerso che l'applicazione dei principi della Gestalt può aumentare in modo significativo l'accettazione di un sito web, che è risultata essere fortemente correlata alla probabilità di raccomandazione. Le versioni della homepage nelle quali sono stati applicati sia il principio della prossimità che quello della regione comune sono state valutate più positivamente rispetto alle altre; inoltre, non sono emerse differenze significative tra i gradi medio e forte di implementazione dei due principi.

Il secondo studio si è svolto in maniera analoga al precedente e ha coinvolto 116 studenti universitari. Le variabili manipolate, in questo caso, sono state la visualizzazione del referente (nessuna immagine, disegno o fotografia) e l'applicazione dei principi della Gestalt (presenti o assenti). Dopo la visione di una di 14 versioni di una pagina di contatto aziendale, ai partecipanti è stato chiesto di valutare la propria accettazione del sito, la presenza sociale percepita e la probabilità con cui avrebbero raccomandato l'organizzazione ai loro conoscenti.

In questo secondo scenario l'uso dei principi della Gestalt non ha influito significativamente né sull'accettazione del sito, né sulla presenza sociale. La visualizzazione del referente umano, invece, ha avuto un effetto rilevante sulla presenza sociale, che è risultata essere correlata positivamente con la probabilità di raccomandazione. Questi risultati sembrerebbero indicare che in una pagina di contatto la presenza di volti umani realistici ha un impatto maggiore sulle decisioni degli utenti rispetto all'applicazione dei principi di organizzazione del campo visivo.

Nel suo complesso, il lavoro di Möller, Brezing e Unz suggerisce che l'efficacia dei principi della Gestalt dipende dal contesto in cui sono applicati: nelle pagine complesse e ricche di contenuti, i principi permettono di strutturare le informazioni e favoriscono l'accettazione del sito; nelle pagine più semplici, invece, i principi giocano un ruolo meno determinante. Dai risultati del primo studio, inoltre, emerge che un uso moderato dei principi della Gestalt è sufficiente per migliorare le prime impressioni degli utenti e favorire un atteggiamento positivo verso l'organizzazione. Queste indicazioni potrebbero fornire spunti utili ai designer e meriterebbero un approfondimento ulteriore.

3.2. Il lavoro di Kapllani ed Elmimouni (2020)

Kapllani ed Elmimouni hanno analizzato 60 siti web considerati di successo per valutare quanto i principi della somiglianza, della chiusura e della simmetria siano concretamente applicati nella progettazione di interfacce web. Secondo il principio della simmetria, tendiamo a percepire come appartenenti a una stessa unità quegli elementi che sono disposti in modo simmetrico (IxDF - Interaction Design Foundation, 2016a).

Per la loro analisi gli autori hanno scelto 30 siti web nominati ai Webby Awards 2018 e 2019 nelle categorie "Best User Experience", "Best User Interface" e "Best Visual Design" e i 30 siti web che avevano raccolto più traffico nel medesimo periodo secondo l'agenzia di analisi del traffico online Alexa Internet. L'obiettivo di Kapllani ed Elmimouni era osservare e descrivere le scelte progettuali ricorrenti nei siti più popolari e in quelli più rilevanti dal punto di vista del riconoscimento da parte degli esperti del settore.

Gli autori hanno raccolto e codificato manualmente i dati relativi ai 60 siti individuati. L'applicazione del principio della somiglianza è stata valutata sulla base del numero di pattern visivi ricorrenti, mentre per il principio della chiusura è stato preso in considerazione il numero di elementi che suggerivano contorni o separazioni implicite. La simmetria, invece, è stata valutata analizzando i siti web nella loro interezza e assegnandoli a una di tre categorie: simmetrici, parzialmente simmetrici e non simmetrici.

Nei siti più popolari è stato riscontrato un maggiore uso della somiglianza rispetto ai siti nominati per i Webby Awards. Inoltre, gli autori hanno notato una differenza culturale nell'applicazione di questo principio: circa il 91% dei siti asiatici analizzati faceva ricorso a più di sei similarità, contro il 27% dei siti americani. Relativamente a questi risultati, Kapllani ed Elmimouni commentano che un uso eccessivo della somiglianza può sovraccaricare gli utenti sul piano cognitivo, perciò una riduzione del numero di similarità impiegate nei siti più popolari potrebbe migliorare la user experience. Nei siti candidati ai Webby Awards, selezionati da esperti di design e media digitali, l'applicazione del principio della somiglianza è, in media, più contenuta e selettiva.

Per quanto riguarda la simmetria, i siti più popolari sono stati classificati prevalentemente come asimmetrici, al contrario di quelli nominati ai Webby Awards. Il principio della chiusura, invece, è risultato essere poco applicato in entrambe le categorie di siti web analizzati.

Il lavoro di Kapllani ed Elmimouni suggerisce che un "buon" sito web tende a presentare meno di sei somiglianze dominanti, una struttura simmetrica o parzialmente simmetrica e un uso limitato della chiusura. In aggiunta, i risultati sembrano indicare che ci potrebbero essere delle differenze culturali rilevanti nel modo in cui i principi della Gestalt vengono applicati alla progettazione per il web. Questo lavoro presenta indubbiamente delle limitazioni e,

considerando la rapida evoluzione delle tendenze nell'ambito del design di interfacce, si può ormai considerare datato. Ciononostante, l'articolo offre degli spunti interessanti sul potenziale divario tra le "best practices" e le scelte progettuali più frequenti, oltre che tra la "correttezza" a livello teorico di un design e la sua popolarità tra gli utenti.

4. Case study: analisi del sito web di Pane&Trita

Per concludere questo approfondimento, sarà presentata l'analisi di un sito web reale, svolta con l'obiettivo di comprendere se nella progettazione siano stati applicati i principi della Gestalt, consapevolmente o meno, e di individuare potenziali migliorie. Il sito scelto è quello della catena di ristoranti Pane&Trita, di cui sarà analizzata nel dettaglio la homepage.

La pagina analizzata è consultabile a questo indirizzo: <https://www.panetrita.it/>.
(Ultimo accesso: 24 gennaio 2026).

L'header

Sia nella versione desktop del sito (*Figura 1*) che in quella mobile (*Figura 2*), per l'header è stato scelto uno sfondo uniforme di colore rosso: questa scelta è coerente con il principio della regione comune e permette di differenziare questa sezione dai contenuti sottostanti. Si nota, inoltre, l'applicazione dei principi della somiglianza e della prossimità alle voci del menu, che presentano tutte le medesime caratteristiche visive e sono posizionate vicine tra loro. In ultimo, nella versione mobile del sito si è scelto di utilizzare un hamburger menu, coerentemente con il principio dell'esperienza passata.

Figura 1.



Figura 2.



La sezione "Prenota"

Il titolo "Mangia che devi crescere" e il pulsante "Prenota subito" sono posizionati al centro di un'immagine, che fa da sfondo all'intera sezione (*Figura 3*). La scelta di orientare il titolo diagonalmente è una violazione del principio della continuità: il titolo rompe visivamente la griglia di linee orizzontali e verticali suggerita dagli altri elementi e attira l'attenzione degli utenti. Questa scelta si deve probabilmente alla volontà di sorprendere gli utenti e riflettere una brand identity vivace, giocosa e fuori dagli schemi.

Figura 3.



La sezione “Scopri di più”

Coerentemente con il principio della regione comune, questa sezione è delimitata da uno sfondo di colore rosso uniforme (Figure 4 e 5). Il titolo della sezione, tuttavia, fuoriesce leggermente da tale sfondo e si sovrappone all'immagine sovrastante: oltre a veicolare dinamicità e giocosità, questa soluzione crea un collegamento con la sezione “Prenota” e rompe l'illusione di completezza. Tipografia, forme e colori del titolo e del pulsante “Scopri di più”, inoltre, richiamano quelli già presenti nella sezione “Prenota”, in accordo con quanto previsto dal principio della somiglianza.

In questa sezione la sovrapposizione tra titolo e immagine e la disposizione dei vari elementi violano i principi della simmetria e della continuità, restituendo nel complesso un'impressione di disordine. Nella versione mobile del sito (Figura 6), invece, gli elementi sono allineati lungo un'unica colonna e la sezione risulta nettamente più chiara e ordinata.

Figura 4.



Figura 5.



Figura 6.



La sezione “Menù”

In questa sezione sono presenti tre card: la prima è dedicata al menù del pranzo, la seconda al menù della cena e la terza ai menù speciali dell'ultimo locale aperto (Figura 7). Nell'aspetto e nella disposizione delle card si nota l'applicazione dei principi della regione comune, della continuità e della somiglianza. Quest'ultimo principio viene consapevolmente violato con l'ultima card, che ha sfondo e titolo di colori diversi rispetto alle altre due: tale scelta è funzionale a differenziare questa card dalle restanti e ad attirare l'attenzione degli utenti su di essa.

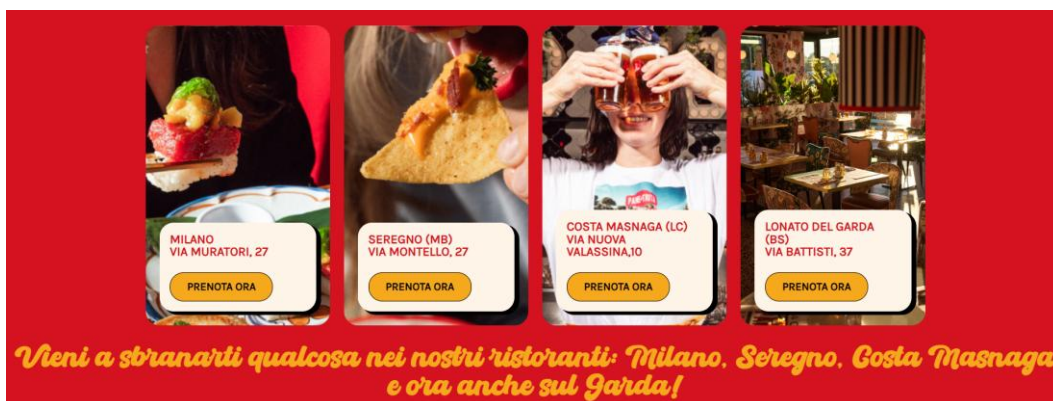
Figura 7.



La sezione “Ristoranti”

Come nella sezione appena analizzata, anche qui sono presenti delle card, nelle quali sono stati applicati i principi della somiglianza, della continuità e della regione comune (Figura 8). Inoltre, la vicinanza del testo “Vieni a sbranarti qualcosa [...]” al gruppo di card rispetta il principio della prossimità e suggerisce che il testo faccia riferimento alle card sovrastanti. Questo legame è ulteriormente accentuato dalla scelta di racchiudere l'intera sezione all'interno di uno sfondo colorato uniforme, come indicato dal principio della regione comune.

Figura 8.



La sezione “Partner”

In questa sezione un carosello mostra i partner commerciali del brand (Figura 9). Coerentemente con il principio della somiglianza, le slide del carosello hanno tutte la medesima struttura e mantengono lo stesso schema di colori e font. Inoltre, le slide sono allineate orizzontalmente e si muovono in modo solidale tra loro, in linea con quanto suggerito dai principi della continuità e del destino comune.

All'estremità destra della sezione è mostrata una slide incompleta, che suggerisce all'utente di interagire con il carosello per visualizzare contenuti aggiuntivi. Questa soluzione rispetta quanto indicato dal principio della chiusura; tuttavia, in questo caso, le slide del carosello sono solo tre e si ripetono in un loop infinito. Si tratta di una scelta rivedibile: il carosello aggiunge un elemento giocoso alla pagina, ma potrebbe anche confondere o frustrare gli utenti.

Figura 9.



La sezione “Brand”

All'interno di questa sezione, dedicata ai brand che fanno parte del gruppo Pane&Trita, si nota un errore nell'applicazione del principio della somiglianza: le forme che racchiudono i testi “Pane&Trita” e “Gianna e Renato” e la tipografia degli stessi suggeriscono agli utenti di trovarsi di fronte a dei pulsanti, ma questi elementi non sono in alcun modo interattivi (Figura 10). Al fine di migliorare l'esperienza degli utenti, sarebbe auspicabile una maggiore differenziazione di questi testi dai pulsanti presenti nelle altre sezioni della pagina.

Figura 10.



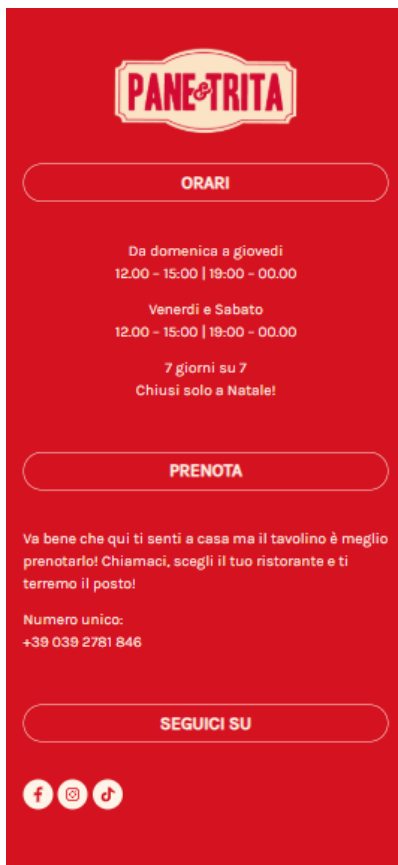
Il footer

Già a un primo sguardo il footer risulta piuttosto disordinato e caotico: la disposizione degli elementi è asimmetrica, le distanze sembrano arbitrarie e i contenuti non sono ben allineati (Figura 11). Sarebbe opportuno riorganizzare l'intera sezione tenendo conto di quanto suggerito dai principi della prossimità, della continuità e della simmetria. La versione mobile appare più ordinata (Figura 12), ma il disallineamento di alcuni testi stona. Inoltre, anche nel footer la somiglianza tra alcuni elementi è fuorviante: tra le voci “Orari”, “Prenota” e “Seguici su”, soltanto la seconda è un pulsante con cui gli utenti possono interagire.

Figura 11.



Figura 12.



Valutazione complessiva

Nella homepage del sito di Pane&Trita sono riconoscibili molteplici esempi di come i principi di organizzazione del campo visivo possano essere applicati alla progettazione di un sito web. La pagina offre anche spunti interessanti su come la deviazione da uno o più principi possa essere sfruttata per sorprendere gli utenti, attirarne l'attenzione e veicolare dei messaggi. Al contempo, è evidente che alcune sezioni del sito necessiterebbero di migliorie, specialmente per quanto riguarda la disposizione dei contenuti nello spazio e le somiglianze improprie tra elementi che non condividono la stessa funzione.

5. Conclusioni

Come si è cercato di illustrare in questo elaborato, i principi di organizzazione del campo visivo individuati dagli psicologi della Gestalt sono una risorsa preziosa per i designer impegnati nella progettazione di interfacce web. L'universalità di queste leggi, che cercano di spiegare il modo in cui opera il nostro sistema percettivo, le rende applicabili in qualsiasi contesto di progettazione.

I principi della prossimità, della somiglianza, del destino comune, della chiusura, della continuità, dell'esperienza passata e della regione comune possono essere facilmente tradotti in suggerimenti e best practices da integrare nel processo di design di un sito web. Si tratta di accorgimenti relativamente semplici da implementare, ma che possono migliorare in modo significativo l'usabilità delle interfacce e l'esperienza degli utenti.

Lavori come quello di Möller, Brezing e Unz (2012) suggeriscono, da un lato, l'effettiva efficacia dei principi della Gestalt nell'accrescere l'accettazione di un sito web da parte degli utenti e, dall'altro, la necessità di continuare a indagare il modo in cui operano queste leggi, specialmente in presenza di altri fattori che potrebbero influenzare il vissuto degli utenti.

Riferimenti

- Arnheim, R. (1943). Gestalt and art. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2(8), 71–75.
- Bandara, L. A. R. P. M. S., & Kalith, M. (2024). The study of gestalt and cognitive psychological theory influences the creation of user interfaces and user experiences. In *Proceedings of the 4th International Conference on Science and Technology (ICST-2024): Exploring innovative horizons through modern technologies for a sustainable future* (pp. 212–218). Faculty of Technology, South Eastern University of Sri Lanka.
- Flaherty, K. (2016, January 17). *The illusion of completeness: What it is and how to avoid it*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/illusion-of-completeness/>
- Gordon, K. (2020, March 1). *5 principles of visual design in UX*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/>
- Graham, L. (2008). Gestalt theory in interactive media design. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 1–12.
- Harley, A. (2020a, August 2). *Proximity principle in visual design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/gestalt-proximity/>
- Harley, A. (2020b, September 6). *Similarity principle in visual design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/gestalt-similarity/>
- Harley, A. (2020c, July 12). *The principle of common region: Containers create groupings*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/common-region/>
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/PAS 24644-1:2023 – Mass customization value chain management — Part 1: Framework* [Publicly Available Specification]. ISO.
- IxDF - Interaction Design Foundation. (2016a, August 30). *What are the Gestalt Principles?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles>
- IxDF - Interaction Design Foundation. (2016b, August 31). *What is the Law of Closure?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/law-of-closure>
- IxDF - Interaction Design Foundation. (2016c, August 31). *What is the Law of Common Fate?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/law-of-common-fate>
- IxDF - Interaction Design Foundation. (2016d, August 31). *What is the Law of Proximity?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/law-of-proximity>
- IxDF - Interaction Design Foundation. (2016e, August 30). *What is the Law of Similarity?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/law-of-similarity>

IxDF - Interaction Design Foundation. (2024, February 12). *What is the Law of Continuity?*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/law-of-continuity>

Kapllani, L., & Elmimouni, H. (2020). Gestalt principles in web design: A study of the usage of similarity, symmetry and closure in today's websites. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 57(1), Article e340. <https://doi.org/10.1002/pra2.340>

Kepes, G. (1995). *Language of vision*. The University of Chicago Press.

Kendrick, A. (2021, July 18). *Principle of closure in visual design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/principle-closure/>

Khamis, M. H., Azni, Z. M., Aziz, S. H. A., & Aminordin, A. (2023). The integration of Gestalt theory to the graphic design. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(6), 2322–2327. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i6/15449>

Kwiatkowska, A. (1997). *Gestalt principles in linguistics*. University of Łódź Press.

Möller, B., Brezing, C., & Unz, D. (2012). What should a corporate website look like? The influence of Gestalt principles and visualisation in website design on the degree of acceptance and recommendation. *Behaviour & Information Technology*, 31(7), 739–751. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2011.642893>

Nielsen, J. (2000). *End of web design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/end-of-web-design/>

Nielsen, J. (2010, March 7). *Closeness of actions and objects in GUI design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/closeness-of-actions-and-objects-gui/>

Norman, D. A., Miller, J., & Henderson, A. (1995). What you see, some of what's in the future, and how we go about doing it: HCI at Apple Computer. In *Conference Companion on Human Factors in Computing Systems: Mosaic of creativity* (p. 1). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/223355.223477>

Palmer, S. E. (1992). Common region: A new principle of perceptual grouping. *Cognitive Psychology*, 24(3), 436–447. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(92\)90014-S](https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90014-S)

Petrie, H., & Power, C. (2012). What do users really care about? A comparison of usability problems found by users and experts on highly interactive websites. In J. A. Konstan, E. H. Chi, & K. Höök (Eds.), *CHI '12: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2107–2116). ACM. <https://doi.org/10.1145/2207676.2208363>

Rock, I., & Palmer, S. (1990). The legacy of Gestalt psychology. *Scientific American*, 263(6), 84–91.

Sharma, T. (2021, September 13). *The gestalt principles in web design*. UXness. <https://www.uxness.in/2020/06/the-gestalt-principles-in-web-design.html>

Soegaard, M. (2020, September 15). *The Laws of Figure/Ground, Prägnanz, Closure, and Common Fate - Gestalt Principles (Part 3)*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-laws-of-figure-ground-praegnanz-closure-and-common-fate-gestalt-principles-3>

Todorovic, D. (2008). *Gestalt principles*. Scholarpedia, 3(12), 5345. <https://doi.org/10.4249/scholarpedia.5345>

Wang, L., & Wang, S. (2025). A study of Gestalt psychology's application of visual language in human–computer interaction. In *Proceedings of SPIE—International Conference on Computer Graphics, Artificial Intelligence, and Data Processing (ICCAID 2024)* (Vol. 13560, Article 135601Y). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.3061778>

Wertheimer, M. (2012). *On perceived motion and figural organization* (L. Spillmann, Ed.; M. Wertheimer, V. Sarris, & R. Sekuler, Contributors). MIT Press.